

Relatório de investigação · CALD-DEMO-01

Referência: 03/08/2026 07:30 a 31/08/2026 07:30 · Comparação: 31/08/2026 07:30 a 14/09/2026 07:30
Gerado em 01/10/2026 09:00 · EULER v0.0.1

DADOS SINTÉTICOS

O consumo de combustível mudou. O que os registros sustentam, quais explicações continuam possíveis e qual verificação separa essas explicações?

Os dados sustentam: mais calor saindo pela chaminé (temperatura dos gases); combustível mais úmido (menos energia por tonelada).

1. O que mudou

O consumo de combustível por tonelada de vapor subiu 10,1% (de 0,321 para 0,353 t por t de vapor) (incerteza $\pm 3,1\%$).

O custo do combustível por tonelada de vapor foi de R\$ 54,84 para R\$ 59,02 (+7,6%): +4,7% pelo preço da energia comprada (R\$/GJ) e +2,6% pela energia gasta por tonelada de vapor. Variação de preço não é perda de eficiência (E14).

Indicador	Referência	Comparação	Mudou de forma detectável?
Temperatura dos gases	185,8 °C	217,7 °C	sim
O ₂ nos gases	7,5 %	7,5 %	não (variação normal)
CO nos gases	78,5 ppm	80,9 ppm	não (variação normal)
Umidade do combustível	43,2%	46,4%	sim
Energia por kg de vapor	2,423 MJ/kg	2,424 MJ/kg	não (variação normal)
Perda nos gases	12,5 % do PCI	15,3 % do PCI	sim
Eficiência direta	80,1%	78,1%	não (variação normal)

R\$ 26.992 ($\pm$ R\$ 8.185) em jogo no período de comparação (estimado).

161 t de combustível a mais no período 31/08/2026 07:30 a 14/09/2026 07:30, em relação ao consumo por tonelada de vapor da referência, ao preço médio pago (R\$ 167,24/t). Não é promessa de economia.

2. O que os dados sustentam

OS DADOS SUSTENTAM

Mais calor saindo pela chaminé (temperatura dos gases)

A temperatura dos gases subiu de forma detectável (185,8 → 217,7 °C). Só isso muda a perda nos gases em +2,4 p.p. do PCI.

Efeito estimado no consumo: +3,0%

Como verificar: Comparar a leitura do termopar da chaminé com um termômetro de referência. Se a leitura se confirmar, inspecionar as superfícies de troca (fuligem ou incrustação) na próxima parada programada.

OS DADOS SUSTENTAM

Combustível mais úmido (menos energia por tonelada)

A umidade do combustível recebido subiu de forma detectável (43,2% → 46,4%). Cada tonelada entrega menos energia (+7,0% de combustível por energia). A maior alta foi no fornecedor F3 (47,1% → 51,6%).

Efeito estimado no consumo: +7,5%

Como verificar: Conferir a amostragem de umidade dos lotes do fornecedor F3 (método de estufa e número de amostras por lote).

Também verificamos e descartamos:

- **Excesso de ar diferente (O₂ nos gases).** O O₂ nos gases ficou estável (7,5 → 7,5 %): a diferença está dentro da variação normal ($\pm 0,1$ %).
- **Vapor mais exigente (pressão ou água de alimentação mais fria).** A energia por kg de vapor (pressão e água de alimentação) variou +0,01%: dentro da variação normal.
- **Outras perdas não medidas (purga, casco, vazamentos, combustão incompleta).** O balanço direto e a perda nos gases contam a mesma história, dentro da incerteza (diferença de -0,7 p.p., incerteza $\pm 3,9$ p.p.).

3. Explicações possíveis

Nenhuma outra explicação continua em aberto.

4. O que falta saber

- umidade de 3 lote(s) do período 03/08/2026 07:30 a 31/08/2026 07:30 (2,9% da massa)
- umidade de 3 lote(s) do período 31/08/2026 07:30 a 14/09/2026 07:30 (5,1% da massa)

O balanço direto e a perda nos gases usam a mesma umidade e o mesmo PCI das amostras: se a umidade estiver errada, os dois erram juntos. Por isso contam como evidências só parcialmente independentes. A temperatura dos gases e o O₂ aparecem só no caminho indireto; o vapor e os estoques, só no direto.

5. Próxima verificação

Conferir a amostragem de umidade dos lotes do fornecedor F3 (método de estufa e número de amostras por lote).

Confirma a explicação de maior efeito antes de qualquer decisão.

Ferramenta de registro e apoio à investigação. Não emite comandos operacionais nem substitui procedimentos da instalação, alarmes, intertravamentos ou a avaliação do responsável técnico. Não é um Registro de Segurança conforme a NR-13.

Números marcados como estimados vêm de cálculos com hipóteses registradas em docs/decisoes.md. Equações e valores de referência em revisão científica (docs/fisica_para_revisao.md). Formato investigacao/0.1 (proposta D28).